**Laporan Hasil UTS**




**D**

**I**

**S**

**U**

**S**

**U**

**N**

**OLEH :**

Nama : Putri Sibarani

Nim : 25110183

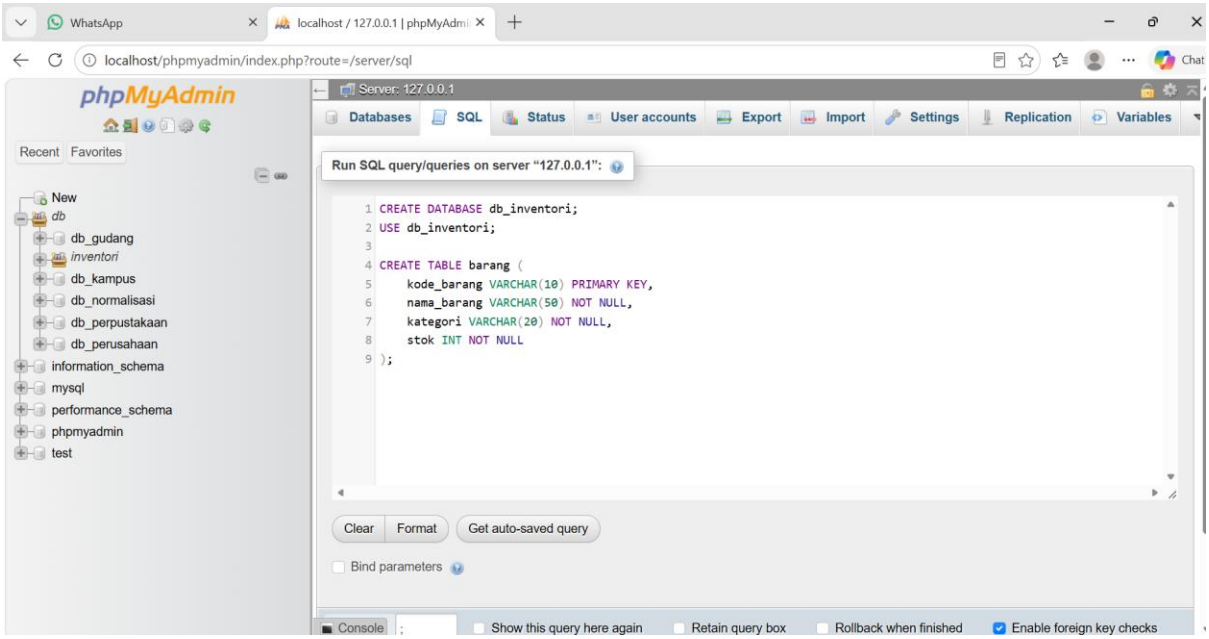
Kelas : TK-C PAGI

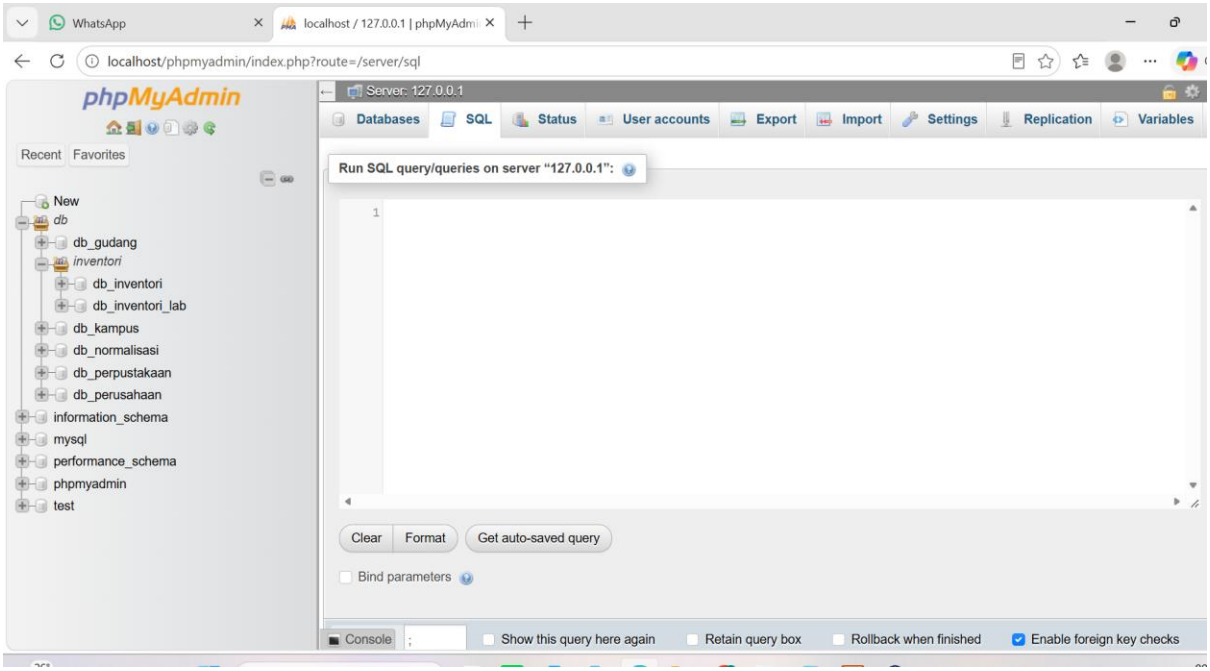
Matkul : Pemrograman Klien Server

Universitas Minar Indonesia

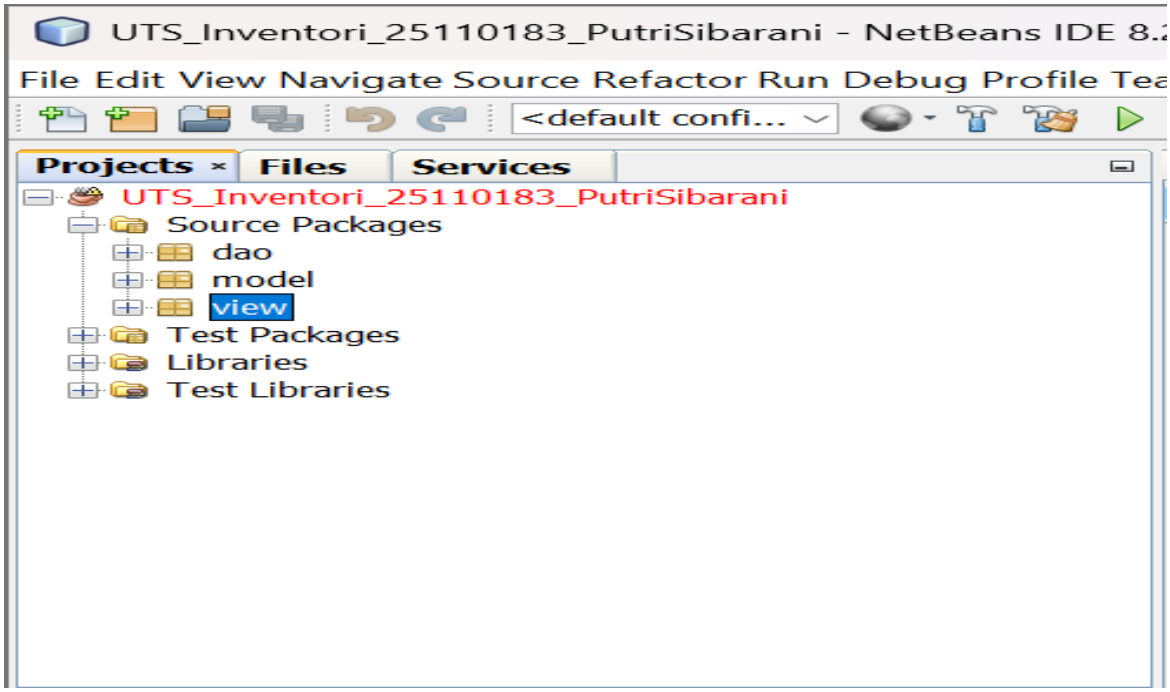
2026/2027

1. **Tugas (Buat proyek Netbeans Bernama UTS_Inventori_NIM dengan paket model view dan dao.**




Database telah tersimpan



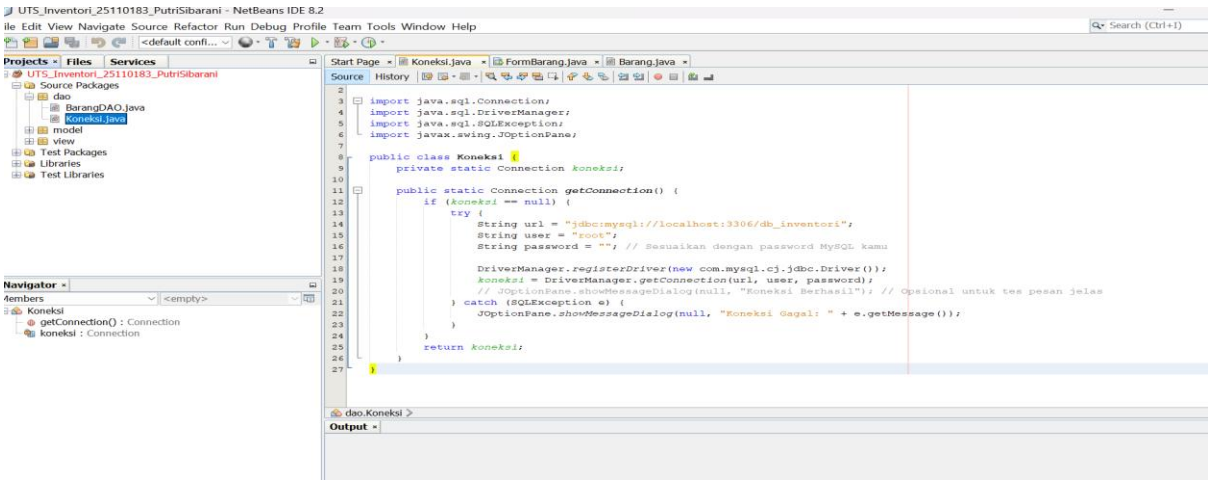

Membuat source package (model,view,dao)

**Penjelasan:** Poin ini menginstruksikan untuk membangun aplikasi menggunakan pola arsitektur **MVC** (*Model-View-Controller*). Tujuannya agar kode program terorganisir dengan rapi dan terpisah fungsinya:

- **Model (Barang.java):** Berfungsi sebagai representasi struktur data objek barang.
- **DAO (BarangDAO.java):** Berfungsi menangani logika komunikasi langsung ke basis data.
- **View (FormBarang.java):** Berfungsi sebagai antarmuka grafis yang dilihat dan digunakan oleh pengguna.

## 2. Buat class Koneksi yang menggembalikan objek Connection ke db_inventori (tampilkan pesan yang jelas jika koneksi gagal

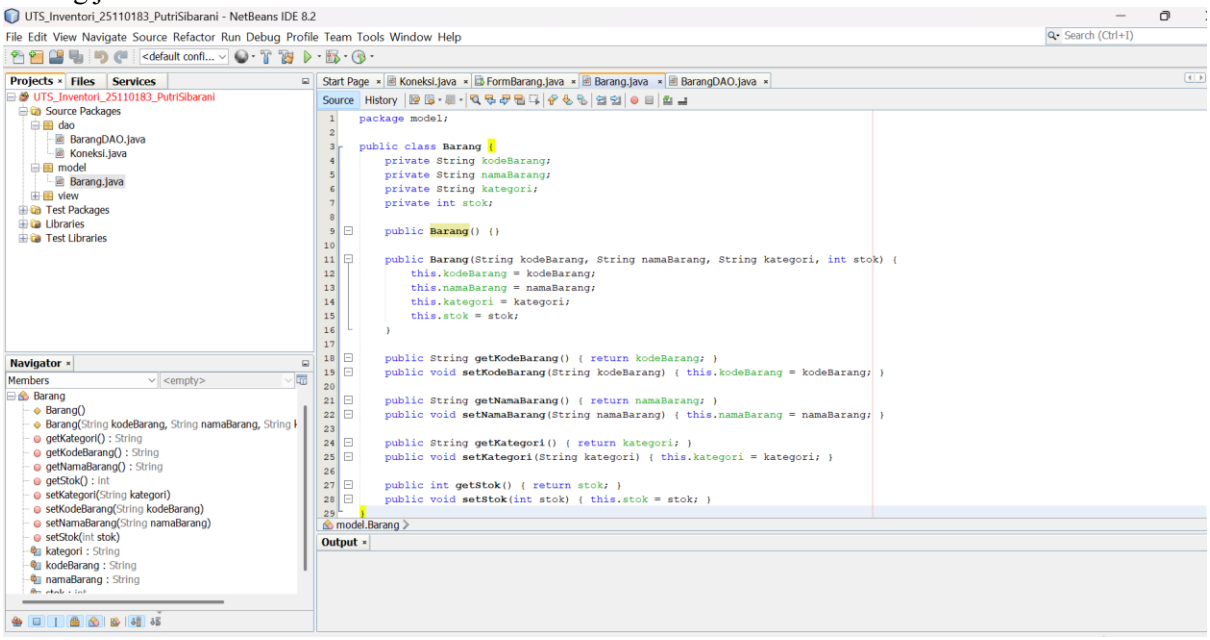
- Koneksi.java dan source code nya :



mengharuskan aplikasi dapat terhubung ke server basis data MySQL (melalui XAMPP). Hal ini dilakukan dengan mengimpor library **JDBC Connector** (*Java Database Connectivity*) ke dalam proyek NetBeans agar aplikasi Java memiliki izin dan kemampuan untuk mengirim perintah SQL ke database.

## 3. Buat class odel barang di paket model : atribut private kodebarang,namaBarang,kategori,stok,beserta constructor,getter dan setter

- Barang.java di model




- private String kodeBarang;
- private String namaBarang;
- private String kategori;
- private int stok;

public String getKodeBarang() { return kodeBarang; }

public void setKodeBarang(String kodeBarang) { this.kodeBarang = kodeBarang; }

public String getNamaBarang() { return namaBarang; }

public void setNamaBarang(String namaBarang) { this.namaBarang = namaBarang; }

public String getKategori() { return kategori; }

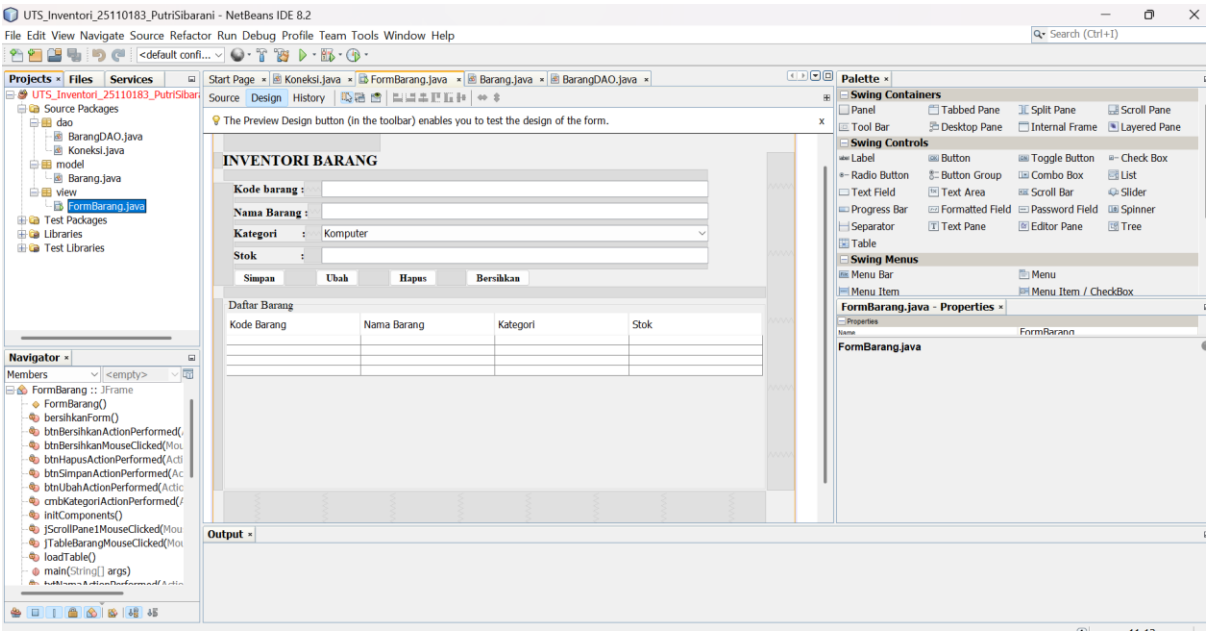
public void setKategori(String kategori) { this.kategori = kategori; }

public int getStok() { return stok; }

public void setStok(int stok) { this.stok = stok; }

poin ini berfokus pada pembuatan tampilan visual aplikasi menggunakan komponen **Java Swing** di NetBeans (*Matisse Designer*). Komponen yang digunakan meliputi:

- JLabel dan JTextField untuk label teks dan kolom input data.
- JComboBox untuk pilihan kategori (*Komputer*, *Jaringan*, *Alat Ukur*) agar data lebih terstandarisasi.
- JTable (didalam JScrollPane) untuk menampilkan daftar keseluruhan data.
- JButton untuk tombol aksi interaktif (*Simpan*, *Ubah*, *Hapus*, *Bersihkan*).




## 4. Implementasi Operasi CRUD (Create dan Read Data)

- **Create (Simpan): Mengambil data dari form input lalu menyimpannya ke database menggunakan perintah SQL INSERT INTO.**
- **Read (Tampil): Mengambil seluruh data dari database menggunakan perintah SQL SELECT dan menampilkannya secara dinamis ke dalam tabel (jTableBarang) menggunakan DefaultTableModel**

**6. Tombol Simpan**

**Berfungsi untuk menyimpan data barang yang telah diinput ke dalam database.**

**7. Tombol Ubah**

**Berfungsi untuk mengubah atau memperbarui data barang yang sudah tersimpan.**

**8. Tombol Hapus**

**Berfungsi untuk menghapus data barang yang tidak diperlukan lagi.**

**9. Tombol Bersihkan**

**Berfungsi untuk mengosongkan seluruh kolom input agar pengguna dapat memasukkan data barang yang baru.**

**10. Tabel Daftar Barang**

**Digunakan untuk menampilkan data barang yang telah tersimpan, meliputi kode barang, nama barang, kategori, dan stok.**

```
    }

    private void btnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (txtKode.getText().trim().isEmpty() || txtNama.getText().trim().isEmpty()) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kode dan Nama Barang tidak boleh kosong!");
    return;
}
int stok;
try {
    stok = Integer.parseInt(txtStok.getText().trim());
    if (stok < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Stok harus berupa angka >= 0!");
        return;
    }
} catch (NumberFormatException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Stok harus berupa angka yang valid!");
    return;
}

model.Barang b = new model.Barang(txtKode.getText(), txtNama.getText(), cmbKategori.getSelectedItem().toString(), stok);
if (barangDAO.insert(b)) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Berhasil menyimpan data!");
    loadTable();
    bersihkanForm();
} else {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan data (Kode Barang mungkin sudah ada).");
}
    }
```

## 5. Penanganan event klik tabel

Penjelasan: Poin ini bertujuan untuk memberikan interaksi ketika pengguna mengeklik salah satu baris data pada tabel. Sistem akan otomatis mendeteksi baris yang dipilih (getSelectedRow()), mengambil nilai dari setiap kolomnya, lalu mengisi kembali kotak-kotak input di atasnya agar siap jika ingin diedit atau dihapus.

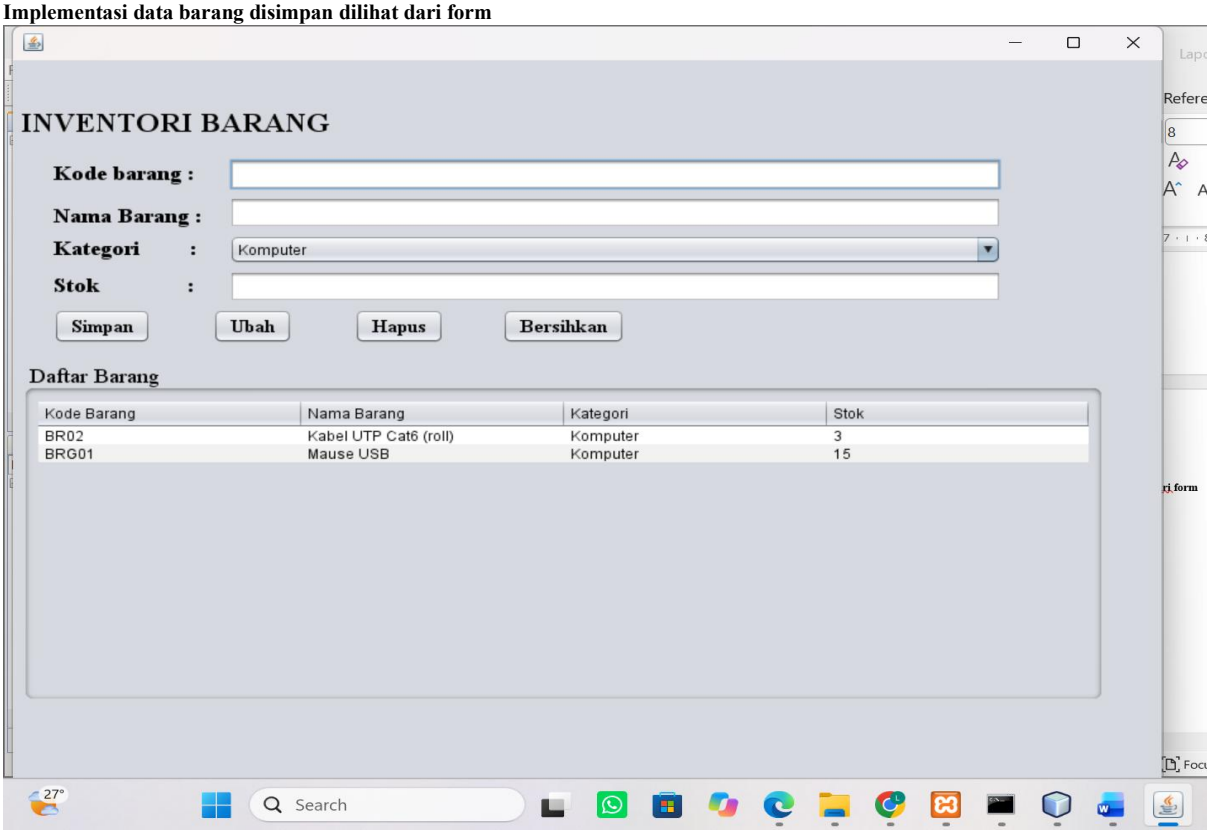
```
    }

    private void btnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (txtKode.getText().trim().isEmpty() || txtNama.getText().trim().isEmpty()) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Kode dan Nama Barang tidak boleh kosong!");
    return;
}
int stok;
try {
    stok = Integer.parseInt(txtStok.getText().trim());
    if (stok < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Stok harus berupa angka >= 0!");
        return;
    }
} catch (NumberFormatException e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Stok harus berupa angka yang valid!");
    return;
}

model.Barang b = new model.Barang(txtKode.getText(), txtNama.getText(), cmbKategori.getSelectedItem().toString(), stok);
if (barangDAO.insert(b)) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Berhasil menyimpan data!");
    loadTable();
    bersihkanForm();
} else {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Gagal menyimpan data (Kode Barang mungkin sudah ada).");
}
    }
```



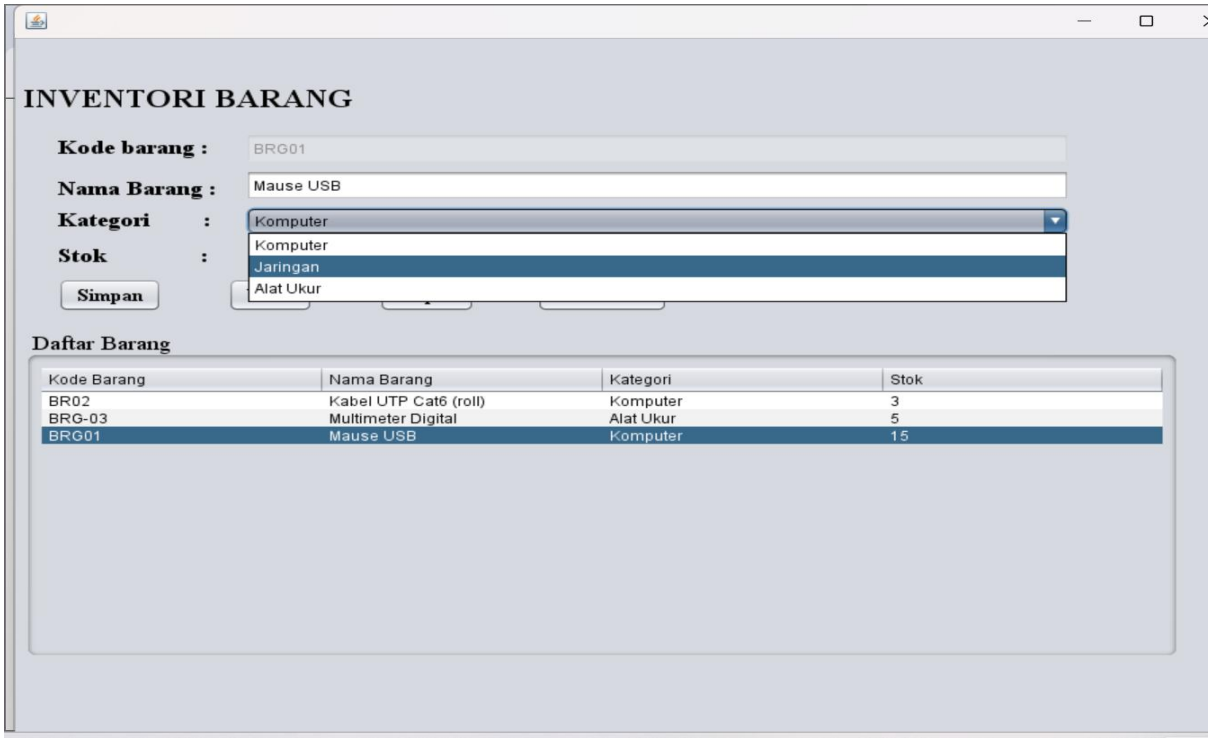
6. **Implementasi data barang disimpan dilihat dari form**

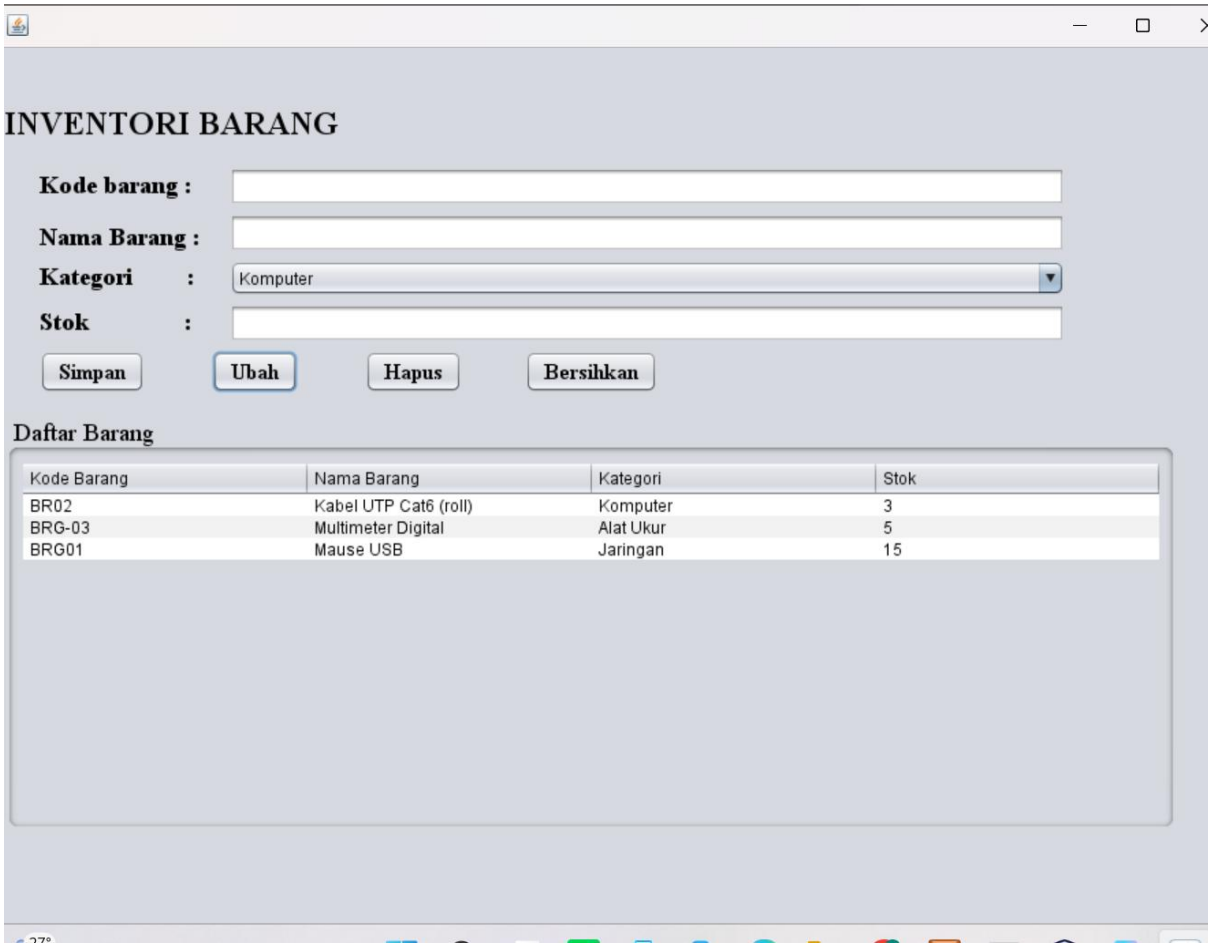



tugas ini memastikan aplikasi dapat memodifikasi dan menghapus data yang sudah ada:

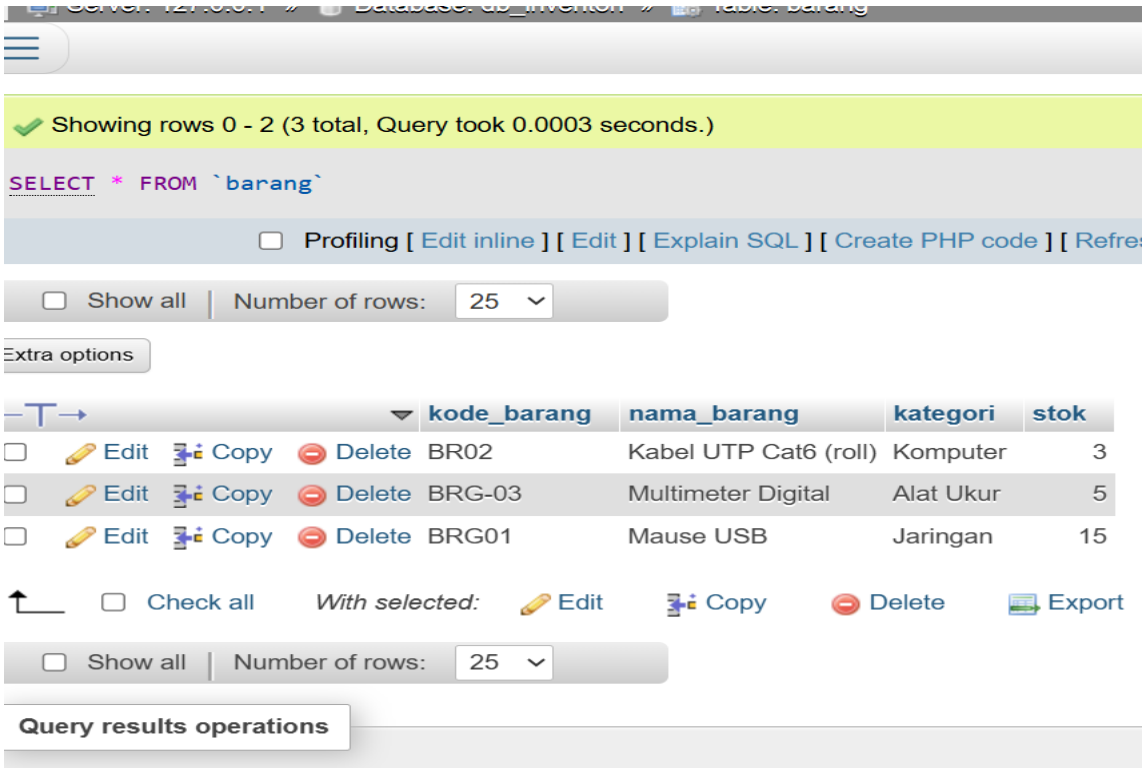
- Update: Memperbarui data di database berdasarkan input form menggunakan perintah SQL UPDATE.
- Delete: Menghapus data dari database berdasarkan kode barang yang dipilih menggunakan perintah SQL DELETE.
- Keduanya dilengkapi validasi (misalnya if (row != -1)) untuk mencegah error jika pengguna mengeklik tombol aksi sebelum memilih data di tabel.

## 7. Tombol ubah dan hapus bekerja berdasarkan kode barang





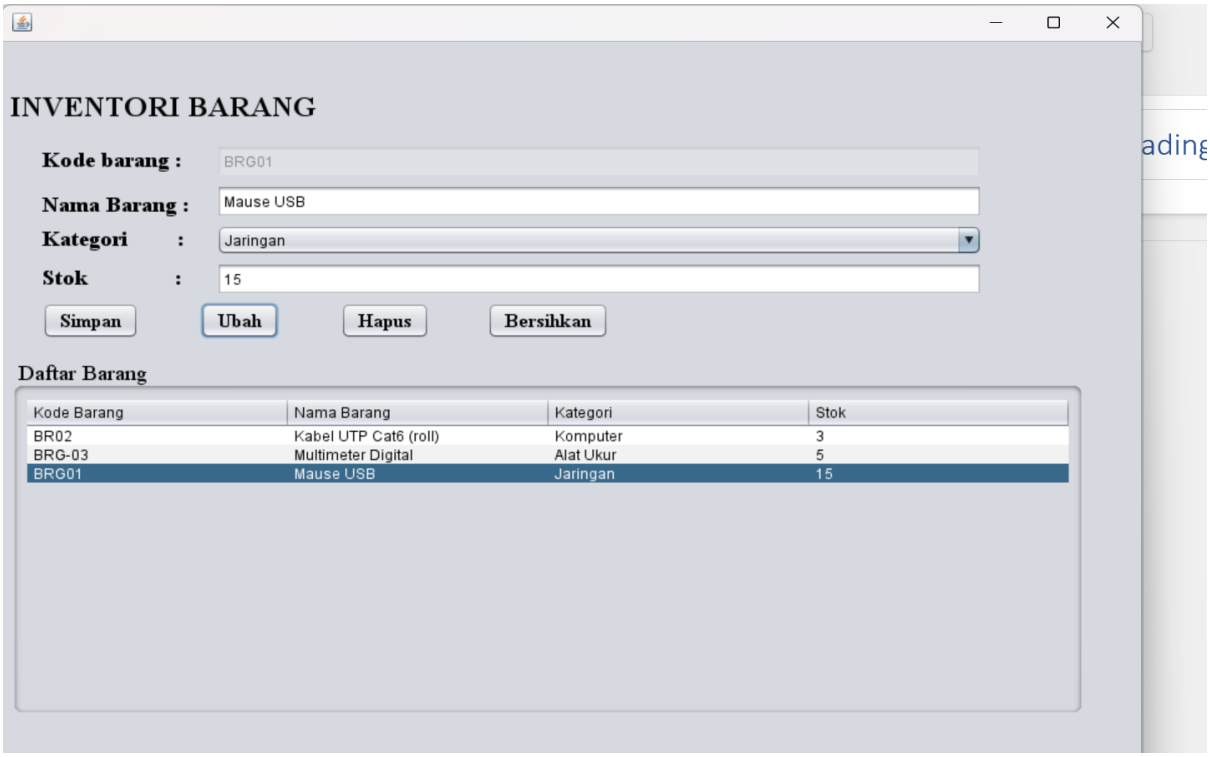

**Database di php**



Poin terakhir ini menginstruksikan pembuatan fungsi untuk mengembalikan kondisi form ke keadaan semula (kosong). Fungsinya untuk menghapus teks di semua JTextField, mengembalikan posisi pilihan JComboBox, serta mengaktifkan kembali kolom kode barang agar aplikasi siap digunakan kembali untuk memasukkan data baru berikutnya.

## Data Uji

## Data




Jika salah satu input stok berisi huruf

